

Memorive 总体设计

面向使用者与贡献者的设计说明 · 2026 年 9 月 26 日

Memorive 把资料处理、研究问答、引用查证和知识复用连接起来。本说明保留数据流、模块职责和失败处理，帮助你理解系统如何形成可回查的研究记录。研究者负责判断与最终写作。

本文同时描述已实现的主线和受限制的扩展设计。某项能力是否可用，以当前界面、配置和任务回执为准；文档修订不会自动取得发布资格。

一、定位与原则

Memorive 是个人研究流程的辅助系统，服务于资料获取、证据整理、检索分析、研究记录和知识复用，不绑定单一学科。系统提供可追溯的材料与建议，研究者负责判断、决策和最终写作。

研究者保留最终决定权。AI 可以理解、组织、分析、推荐、校核和提醒，但不能自行批准导入、准入、回流或发布，也不能覆盖原始数据、代替研究者形成最终科研结论。系统可执行已授权的任务和规则；自动执行不产生新的授权。

数据独立于工具。原件、Markdown、卡片、笔记和决策记录长期保留，模型与软件可以替换。检索索引和界面投影服务于这些资产，不成为另一套事实来源。

按阶段建设。先完成最小研究闭环，再补质量治理、生命周期和研究运营。只细分高复杂模块；新增能力须有明确职责、依赖和退出条件，不因产品定位扩大而同时建设所有功能。

以证据判断质量。格式合法、内容可信、抽取完整、谱系有效和允许发布是不同问题。关键数值、因果判断和拟用于论文的内容优先校核；普通、可分离的缺口可以降级保留，核心证据失效或继续输出会误导时才阻断。

保持原文与版本。数据主干保持来源语言；翻译只在用户选择的展示层进行，不回写数据。修改产生新版本，旧内容、审核记录和失败证据保留。

本文范围

正文保留模块职责、输入输出、关键依赖、跨模块约束、失败处理及阶段现状。字段全集、Prompt、阈值、供应商价格、逐次测试记录和文件哈希由对应的模块契约与运行证据维护。

二、系统架构

2.1 主线与旁路

资料处理：用户授权输入 → 文档处理 预处理 → 证据提取 生成 Card → 证据审核 校核 → 知识准入 执行准入 → 正常检索入口。

研究分析：问题 → 证据检索 检索并组装 Context Pack → 研究分析 生成分析建议 → 按合同触发 证据审核 独立审核 → 用户判断。

知识复用：已准入资料 → 研究机会 机会分析；用户选定的可复用结果 → 知识回流 回流候选 → 用户确认 目的地与准入 → 知识准入/版本与谱系 执行状态和版本处理。

外部发现：文献发现 获取候选，研究推荐 组织推荐 → 第一次人工批准后隔离处理 → 第二次人工批准后正式晋升。候选探索与正式入库不是同一动作。

原件和预处理中间产物可先保存，不以 Card 已 active 为前提；进入正常分析的资料必须满足其准入合同。研究报告 从多源事件生成研究变更报告，不是上述主线的必经环节。



图 1 · 系统总览

2.2 模块分工

层次	模块	责任
处理与分析	文档处理 预处理；证据提取 蒸馏；证据检索 检索；研究分析 分析	从原始资料形成可引用证据和分析建议
分析旁路	研究机会 机会分析	识别可比条件下的张力与作者自陈缺口
共享服务	证据审核 校核；检索权重 权重；知识准入 状态机；模型服务 模型网关	分别负责内容审核、排序、准入执行和模型调用
记录与反馈	知识回流 回流；运行记录 日志	形成受控反馈候选，记录运行事实与终态
长期治理	决策记录 决策日志；版本与谱系 生命周期；质量评估 质量保证	保存决策理由、不可变谱系与持续质量证据
研究运营	研究报告 变更日志；文献发现 文献发现；研究推荐 主动获取	报告变化、发现候选并组织推荐
应用与执行	ApplicationFacade、Application Service、Control Store、ExecutionCore、JobRunner	连接桌面、业务模块、持久运行状态和执行通道；不新增业务模块编号

2.3 责任边界

文档处理 处理转换与 OCR 质量；证据提取 负责抽取和本地结构校验；研究分析 校验引用身份及上下文成员关系；证据审核 判断证据是否支持内容。知识准入 只根据请求与依据执行状态迁移，不生成质量判断。

模型服务/provider adapter 处理调用边界内的技术重试，JobRunner 管运行、超时、取消和恢复，证据提取/证据审核 管业务返修，运行记录 记录事件。决策记录 保存决策理由，版本与谱系 保存版本与谱系，质量评估 监测质量并给出处置建议。

各功能模块 是本版模块集合。后续扩展须独立批准 ModuleManifest、依赖、兼容性与资格，默认禁用；扩展协议本身不授权新增模块。

三、数据与比较约定

3.1 双层知识库

来源层保存原件及其可追溯文本：PDF 或其他原始文件、RawMD、CleanMD、Chunks。原件是最终证据依据，转换结果保留来源位置与转换记录。

卡片层保存单篇忠实提炼的 Card，供检索、比较和回查。个人批注、跨篇总结、Analysis 与回流对象另作派生产物，不能混入 Card 的原文忠实字段。

向量、字段向量、查询投影和桌面资料库都是访问层。它们必须指向具体来源和产物版本，可以按合同重建，但不能反向替代原件、Card 或 Registry 的权威。

3.2 身份、来源与语言

文献使用稳定 paper_id；持久化产物保存 artifact ID、内容 hash、schema 版本、来源范围、父版本、run 和执行配置。多篇 Context Pack、Analysis 与发布清单可以有多个父产物，不能只挂一个可移动的 latest 路径。

高风险 Card 信息同时保存可读提炼与 source_anchor: {chunk_id, quote}。quote 必须可在对应同篇 chunk 中核验；原文引句真实，不代表提炼在语义上必然成立，仍须审核。历史缺失身份、结构或谱系标为 unknown / not_assessed，不按文件名、时间或相似文本猜补。

RawMD、CleanMD、Card、分析和机会比较保持原文语言。界面语言不改变数据语言；展示译文须可回看原文与锚点，不作为新的证据写回。混合语种粒度和输出翻译仍按第九章的未决范围处理。

3.3 通用比较上下文

字段	要表达的信息
Research Object	研究对象、材料、样本、文本或系统
Intervention / Factor	被考察因素或干预
Comparator	对照对象或比较基准
Method	方法、研究设计或分析框架
Metric	评价指标及其含义
Boundary Condition	结论适用的条件与边界
Scale / Context	尺度、场景与应用背景
Claim Type	因果、相关、机制、性能、方法验证等结论类型

各学科只替换别名映射，不改核心字段。证据提取 抽取比较上下文，研究机会 用它判断可比性。比较结果引用 fact_id，或可追溯的 Card 字段路径及版本；这套业务表达不替代 Card Schema、审核 sidecar、coverage 或谱系合同。

四、模块设计

文档处理 预处理流水线



图 2 · 文档处理 内部流程

输入 → 输出： 原始文档、图片或笔记 → 原件存档、RawMD、CleanMD、Chunks、向量索引及转换记录。

依赖与交付： 入库流程及获准的外部候选调用 文档处理；文档处理 使用 模型服务 的转换/OCR/嵌入通道、检索权重 入口信号、版本与谱系 版本存证和 运行记录 日志，向 证据提取 交付文本与来源。Card 尚未形成时不调用 知识准入，转换质量不转交 证据审核 通用审核。

步骤	处理内容
DocumentIngest 导入	保存原件、来源、身份、时间和数据处置权标记

步骤	处理内容
DocumentConvert 转换	PDF/其他输入转 RawMD；异常页按需 OCR，输出转换报告
DocumentClean 清洗	用本地确定性规则处理页眉页脚、断行、串栏等格式噪音，保留语言和来源标记
DocumentChunk 切块	按章节、段落、表格、图注等结构切分，生成稳定 chunk_id
DocumentEmbed 嵌入	按获准 profile 生成向量，记录模型与时间，透传已有结构和权属元数据

页面级 OCR。正常数字 PDF 优先本地解析，不默认全文 OCR。扫描、近空文本、乱码或关键结构损坏的页面才进入救援：本地诊断 → 权属检查 → 获准 OCR 角色 → 与原解析并列核对 → 页面合并。原始物理页是最终依据，双路结果不用多数投票决定真值。单页失败保留其他页面，明确标出缺页与不完整范围。

笔记核对。note 在 DocumentConvert 后默认暂停，由用户检查转录和格式，不判断笔记内容价值。跳过核对须显式设置并记日志。恢复使用经校验的 RawMD 元数据，不依赖上次进程内存；关键身份缺失即停止。

向量一致性与恢复。同模型名称不能证明同向量空间，复用索引须验证维度、归一化、距离度量与检索回归。普通运行和恢复入口不具备清旧向量能力；显式重嵌先确认新文本产物可生成，再保存旧向量落盘快照，清理并核验后重建。中止时从快照恢复旧向量，不重新调用模型伪造旧值；恢复失败保留快照并提示人工处理。同篇重嵌遵守单写者边界。

本版范围。Capabilities 登记 14 种 canonical 格式：11 种 supported，JPEG/PNG/TIFF 为 degraded，仅作 frame probe，不代表图像 OCR。PDF 保留 [PDF]，其他原件按原字节保留 [Original]；typed anchor 投影到 chunk_schema_version=3。Office legacy bridge 仅覆盖已冻结的 Office16 范围，禁宏及链接更新。OCR、Marker 和本地链的实际资格见第八、九章。

证据提取 蒸馏



图 3 · 证据提取 内部流程

输入 → 输出：单篇 CleanMD 与冻结 Chunks 清单 → Card、辅助抽取结果及覆盖记录。

依赖与交付：通过 模型服务 请求 card_distiller_primary；结果先过本地硬门，再交 证据审核 审核、知识准入 准入，版本与谱系/运行记录 保存版本与日志。Card 字段嵌入由后续已准入流程触发，不与 DocumentEmbed 原文嵌入混为一步。

内容范围。核心字段包括研究问题、对象、方法、关键结果、作者结论、边界条件和来源锚点。辅助抽取包括关键数据、比较上下文、作者自陈局限/展望，以及可选的术语和引用关系。研究局限与结论适用边界分开；个人启发、批判、假设、跨篇综合和写作语料不进入忠实层。

规则	提炼要求
R1 - R2	保留作者主张强度；完整保留多步过程和多组比较，不能以其中一项替代整体
R3 - R4	数值连同统计类型、阶段、样本与范围提取；指标写明作用域、分母和对照
R5 - R6	结论附真实适用条件；区分研究对象与表征/测试样品
R7 - R8	术语按作者定义；来源锚点覆盖实际取材范围，不统一简写为摘要
R9	原文已给的信息应提取；确无则标明，不臆造。明显笔误按上下文处理时保留原值、依据与修订痕迹

结构与覆盖。Card Schema 以 v6 为基线，保留逐锚点引用、field_credibility、completion_status、omissions/tombstone。必需槽位分别标为 present、absent_in_source、not_applicable、extraction_gap、not_assessed；“未找到”不能直接记作“原文没有”。审核完成和没有登记删除，也不能证明抽取已覆盖全部源文。

生成与恢复。写出可用 Card 前检查 schema、类型、枚举、来源 ID、锚点和确定性跨字段约束。高风险 quote 做对应原文匹配，归一化只处理排版噪音。Full 前可用独立预算进行一次核心锚点恢复：冻结精确目标和候选来源，只允许替换或删除失效锚点；字段失去全部真实锚点时不能放行。

Full 后的修复按 证据审核 合同执行：单次 Card cascade 最多一次业务批量返修，不整卡再生成、不第二次 Full。系统性失败须另建 Card、run 与清单，保留前次失败。技术截断恢复使用另一份有界预算。

长文。Capabilities segmented_distill 已建立容量探测、分片、分片锚定、逐层合并、封顶修订与完整文件原子可见机制。文件完整可见与 知识准入 准入是两件事；审核未结束仍为 pending。该模块合同及样本资格不能直接当作桌面已接入的保证。

证据检索 检索加权



图 4 · 证据检索 内部流程

输入 → 输出： 问题、获准来源和权重配置 → 可追溯且受容量约束的 Context Pack。

依赖： 检索权重 提供排序分，模型服务 提供获准嵌入/重排通道，运行记录 记录。结果供 研究分析、研究机会 及日常检索使用。

检索分为问题理解、候选召回和上下文打包。先用 Card 与字段信号定位，必要时下沉原文；Card 锚点是召回线索，实际交付的证据文本来自 Chunks。打包同时控制 token 上限、来源多样性、问题分面和有质量的反例，不把固定块数当作覆盖证明。

logical_span 只在运行态组织有明确结构关系的原始成员，保留 member_chunk_ids。现有范围为同章节表格与标题/脚注、严格相邻的连续段落，不改写 chunk，也不是任意跨章节语义融合。

证据检索 记录已覆盖/缺失的问题分面；研究分析 另产 direct-answer、subquestion coverage、source-dominance 等分析指标。未知结构不猜补，参考文献只有在章节与条目形态均明确时才按普通检索规则排除；书目问题可保留。

Context Pack 汇总实际入选成员的 data_ownership，形成 effective_data_ownership、混合状态、贡献来源、摘要和解析回执等不可变快照，并沿 证据检索→研究分析→证据审核 传递。未知或冲突按权限合同停止外传。重排若启用，只能使用获准模式；结果身份集非法时退回原距离顺序。复杂问题的检索子对话精炼仍未接入。

研究分析 分析

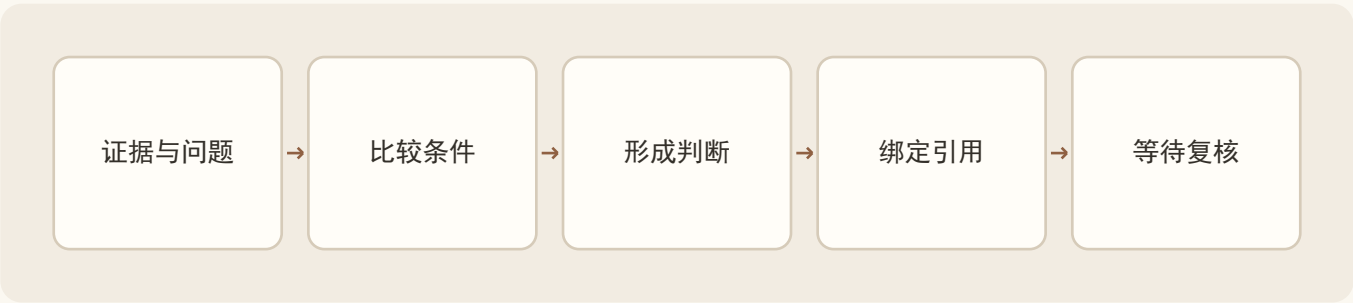


图 5 · 研究分析 内部流程

输入 → 输出： 问题与 Context Pack → 带引用、限制和回查位置的分析建议。

依赖： 证据检索 提供证据，模型服务 调用 analysis_primary，证据审核 校核语义支持性，运行记录 留痕。输出绑定具体 Card/Pack 父版本、权属、模型和时间。

分析固定区分四部分：文献支持内容及引用、未经本库验证的 AI 补充通识、风险与不确定性、建议回查原文的位置。覆盖不足时抑制 AI 通识补全，分别说明研究本身的局限、来源内部不一致和检索缺口。

研究分析 只作确定性来源检查：source_id 必须存在且属于本次 Pack 或其展开成员。非法项移出文献支持区并记录原因；其余合法内容保留。核心支持全部失效或继续输出会误导时阻断。证据是否充分、主张是否夸大或越界，由 证据审核 的独立 reviewer 判断。

研究分析 提供观点候选、证据排列与分析结构，不产出可直接提交的最终论文结论。审核意见交由用户处理，不反向改变 Card 的准入状态。

研究机会 机会分析

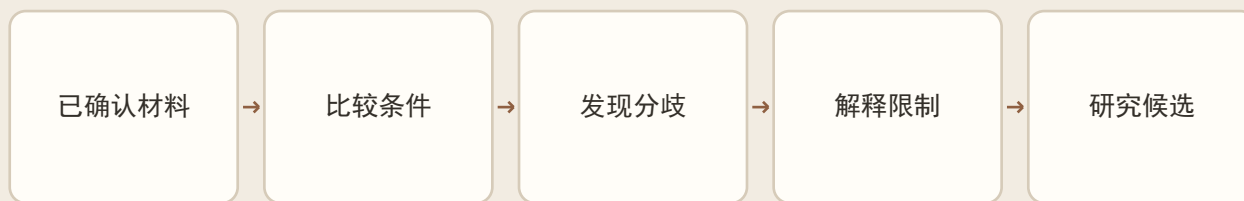


图 6 · 研究机会 内部流程

输入 → 输出：已准入 Card、比较上下文和作者局限/展望 → 张力候选与有来源的研究缺口。

依赖：证据检索/检索权重 定位主题和字段，模型服务 执行机会识别，证据审核 校核归纳，知识准入 按机会对象的独立合同管理准入，运行记录 留痕，质量评估 接收质量信号。机会归纳的审核须经相应对象适配合同接入，不直接套用 Card scope。

引擎 A 比较对象、条件、方法、指标、统计口径与时间范围，在上下文可比但结论不同处提出张力。引擎 B 只归纳作者明说的局限、空白和未来工作，保留原句与来源；没有检索到不能证明某方向无人研究。缺口可按主题聚类、统计提及次数，并标注后来文献提供的填补证据。

输出分为 A：高可比张力；B：条件或方法差异；C：表述、指标或结论类型差异；D：用户确认忽略。覆盖不足时输出 not_comparable 或 coverage_limited，不制造 A 级张力。这些类别不是 active 准入状态。

研究机会 按主题增量处理，可由定时、用户操作或受影响的反馈触发，不全库两两比较。用户决定可比性及研究价值；忽略率异常时交 质量评估 检查条件抽取和误报。

证据审核 校核



图 7 · 证据审核 内部流程

输入 → 输出：已过确定性前门的 Card 或 Analysis、对应证据与审核合同 → 审核回执、问题与处置记录。

依赖：模型服务 绑定 reviewer，运行记录 记录，质量评估 汇总质量；准入请求交 知识准入。Card 与 Analysis 分 scope，分别使用 card_reviewer_primary、analysis_reviewer_primary，且与各自生成器分属不同 model_family_id。不同供应商不自动表示模型家族独立。

Card 流程：一次 atomic Full → 无问题则闭包；可修问题进行一次合并式 Repair → 一次 atomic Delta → 跨字段残留扫描和最终机械门。RepairPatch 只改授权路径，核验旧值 hash，非目标变化为零；Delta 只证明修改项及直接依赖，不等于重新全文通过。

审核按 atomic claim 与单篇保守事实身份展开，同一事实的已确认 occurrences 一并处置。只有精确、唯一且可分离的目标可逻辑删除；模糊相似只能提示候选，歧义转人工。保留值须有证据或降级说明，删除值进入 tombstone。完整收口为 complete，可分离省略为 passed_with_omissions，核心问题未闭合则保持失败或人工

待决。

Analysis 流程：按风险、MUST/EXEMPT 与抽样合同决定审核，跳过须留理由或待核项。reviewer 只接收主张和引用证据作定向证伪，不接收生成器推理过程。结果未知的已发送请求不能靠重启或盲目重发伪造成功。桌面有限修订及异议删除规则见第六章。

检索权重 权重



图 8 · 检索权重 内部流程

输入 → 输出：资料元数据与当前问题 → 检索排序分。

依赖：模型服务 提供字段嵌入等调用，运行记录 记录；证据检索 消费结果。衍生类型来自 知识回流，解除衍生降权须有决策依据和状态事件。

分组	Provider	含义
相关性	SimilarityWeight	与当前问题的向量相似度
相关性	SemanticWeight	按问题维度计算的字段相关性与相对价值
权威/个人价值	ManualWeight	用户带理由设置的重要性
权威/个人价值	RuleWeight	年份、期刊、被引、类型等规则信号；缺失不等于低质量
权威/个人价值	NoteWeight	用户笔记、批注等研究痕迹
权威/个人价值	CitationWeight	用户研究中引用该资料的次数及用途

合成关系：FinalScore = 相关性组加权和 + DerivedPenalty × 权威组加权和。

系数属于可调整配置，不是全学科最优常量。SemanticWeight 在检索时按当前问题计算，以软分配保留其他字段，缺字段不造成系统性低分。Card 字段向量与 DocumentEmbed 原文向量分开生成；正常字段索引只接收 证据审核 收口、知识准入 已 active 的 Card，提前计算须使用独立隔离索引。

DerivedPenalty 只降低衍生条目的权威分，不惩罚真实相关性。跨篇综合降权最重，概念关系居中，原创批注最轻；解除须记录依据，不能靠提高 ManualWeight 偷换可信度。质量评估 以衍生条目在 top-k 中挤掉其原始依据的频率监测漂移，比例和复核日期仅作辅助指标。字段可信度和覆盖状态仍独立展示，不自动折成全局权重。

知识准入 状态机



图 9 · 知识准入 内部流程

输入 → 输出：对象、明确 scope 的变更请求与依据 → 经校验的状态迁移及事件。

Card 的 review_status 为 pending、active、quarantined。未准入对象可供审查，不得进入正常检索、张力分析或自动反馈消费。机会与知识反馈使用各自合同；Analysis 的请求构造器不能替代尚缺的通用生产状态合同。

知识准入 不负责质量判断、技术重试、业务返修或运行恢复。它生成不可变 state_transition_event，由运行记录追加持久化，版本与谱系 关联版本与谱系。生命周期热度、版本状态、Card 完成度和发布状态不写入 Card 三态。校验证据须回指 证据审核 回执与本次转换依据，不能仅看 active 标签。

模型服务 模型网关与执行通道



图 10 · 模型服务 内部流程

输入 → 输出：逻辑角色、任务内容与约束 → 获准通道的模型结果，或明确的失败/暂不执行结果。

业务模块只依赖逻辑角色。模型服务 在 run 开始时冻结 profile 与 route snapshot，绑定供应商、模型家族、Prompt/schema、参数、执行位置、权属、区域、质量证据、预算及回滚目标。模型更换优先修改配置，不改业务职责。

主要角色包括 embedding_primary、card_distiller_primary、card_reviewer_primary、analysis_primary、analysis_reviewer_primary、opportunity_analysis_primary、change_digest_primary、ocr_page 与 reranker。Card 和 Analysis 的 reviewer 不共用含义不明的统一名称。

执行链：角色请求 → ExecutionCore 编译工作包 → Adapter Registry 选通道 → 隔离 JobRunner → API、受控 CLI 或本地 adapter → 结果与逐 attempt 证据。

JobRunner 管进程、deadline、heartbeat、取消、恢复和工作包边界。网关处理调用级技术恢复；业务返修仍归 证据提取/证据审核。开发助手会话与运行会话隔离。Execution 已纳入七类受控 CLI adapter，但命令可运行只说明通道存在，不能代替逐角色质量资格。

配置治理。运行可用性 UNKNOWN/AVAILABLE/DEGRADED/MISSING，与治理状态 CANDIDATE/APPROVED/ACTIVE/DEPRECATED/QUARANTINED/RETIRED 分开。质量评估 提供角色评估，用户或已批准规则作决定，模型服务 登记执行，决策记录 保存理由。质量一成本路由只从合格范围提出候选；没有可用资格时可 abstain。

身份与回退。每次保存 requested 与 returned provider/model，正式审核遇身份不符或不可证实时按合同阻断。批次中不无痕换模；fallback 按角色定义，并保留审核家族独立、权属与区域限制。CLI 组件的实际路径和 hash 在预检与启动前核对。Embedding 切换默认新索引，兼容证明成立后才复用。

依赖故障。短暂网络/限流问题在预算内恢复；凭据、额度、服务下线或配置问题暂停受影响环节，提示模块、依赖、原因和处理方式，不拖停无依赖功能。自动任务不意味着必须使用 API，也不允许超时后自动转付费。

区域策略。设计要求每个 provider 绑定有效的支持地区政策与同路由出口证据，未知、过期或不匹配时不作生产放行。Integration 已加强 HTTPS 探针、显式代理同路由与发送前复核，但国家判定仍为 CN 阻断/非 CN 通过；provider-specific 支持国白名单仍是缺口。

Prompt 版本、缓存能力、档位、Thinking 与费用规则由受控配置管理。maximum 档须显式选择；可选档位不证明相应模型已经合格。权属、费用和缓存的共用约束见第五章。

知识回流 受控知识回流



图 11 · 知识回流 内部流程

输入 → 输出： 用户选定的可复用内容及依据 → 带 is_derived、来源版本与理由的 pending 候选。

依赖： 知识准入 执行目标 scope 的准入，检索权重 施加衍生权重，版本与谱系 保存版本与父链，决策记录 关联决策理由，模型服务 执行获准整理任务，运行记录 留痕，质量评估 接收健康信号。

可回流的对象包括批注、判断、假设、稳定概念关系和跨文献综合。用户原始记录可自动保存，也可自动整理为候选；保存不等于正式回流。所有类型进入 active、canonical 或正常知识消费前都须用户确认，一次性问答和未经确认的 AI 草稿不能直接入池。

流程为： 用户选定对象 → 形成候选、来源与理由 → 检查允许目的地和精确变更 → 用户接受/修改/拒绝/暂缓 → 必要审核与准入 → 版本保存和回执。对象绑定输入 artifact IDs/hashes 与执行配置；上游改变后重算兼容或陈旧状态。

回流准入与衍生降权分别解决“能否使用”和“排序权重多少”。已确认的总结仍是二手产物，不因人工确认而自动获得原始文献的权威。

运行记录 日志与终态账本

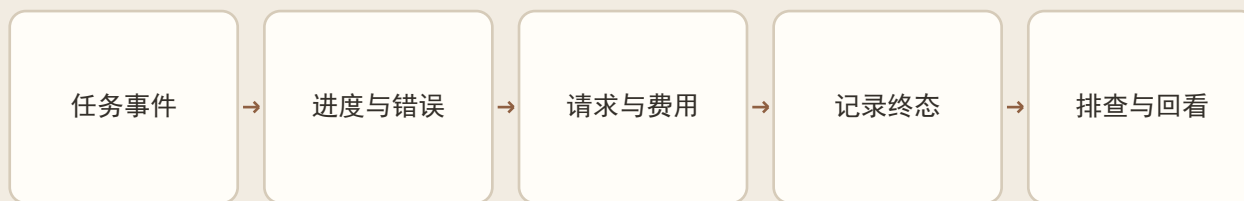


图 12 · 运行记录 内部流程

输入 → 输出： 各模块、网关与 runner 的事件 → 带上下文的运行日志、终态记录及查询视图。

运行记录 是被动记录层，不执行 watchdog、返修或状态判断。面向用户展示进度和错误，面向排查保存模块、对象、阶段、依赖、原因、证据位置与处置。决策记录/质量评估/研究报告 按各自目的读取，不把运维日志送入文献知识检索。

账本	保存内容
Attempt Ledger	每次实际尝试的不可变终结记录、route、结果和证据
Paper Outcome Ledger	每篇论文在每个 run 的终态及最终产物；重做另建 run
Publication Ledger	发布请求、选择清单、结果及独立 receipt

尝试成功、论文处理通过和发布成功分开。后续成功追加记录，不覆盖先前失败；订正用 Amendment 或明确后继关系。运行心跳进入事件流或运行快照，不回写已封存 attempt。

外部调用分时记录：发送前冻结请求身份、route/区域、行为 hash、权限和预算；发送后补真实返回身份、usage、费用依据、延迟及结果。旧数据不能恢复的字段记 unknown，不猜配，也不为补证自动重跑付费请求。恢复和并发写入按账本合同及实际测试范围声明。

决策记录 设计决策日志



图 13 · 决策记录 内部流程

输入 → 输出： 一次重要选择及其背景 → 可检索、引用和版本管理的 DDL。

记录背景、主要备选、最终选择、放弃理由、影响模块、依据/反馈、状态与复查日期。运行记录 说明发生了什么，决策记录 说明为什么这样选；不把每条操作流水都变成决策日志。

适用事项包括模型准入、隔离、灰度、回滚、重嵌、OCR 准备、谱系例外、回流依据、canonical 指针移动及发布/撤回。实际事件由 运行记录/版本与谱系 记录，决策记录 引用事件并解释取舍。决策变化建立

successor，保留原决定和当时理由。

版本与谱系 数据生命周期



图 14 · 版本与谱系 内部流程

输入 → 输出：数据对象与获准变更 → 新版本、谱系关系和生命周期记录，旧证据保留。

依赖：各产物生产者提交版本；知识准入 拥有并执行准入，运行记录 保存事件，版本与谱系 关联不可变产物、父链、状态事件与兼容关系。Git 和备份是存储恢复基础，不替代生命周期语义。

Artifact Envelope 至少支持不可变 ID、内容 hash、类型/schema、run、route snapshot、来源范围、创建时间与多个 parent_artifacts。Registry 管这些身份和关系；查询 projection 可以重建，生产 Registry/JSONL 仍是权威。

生命周期	管理的含义
Usage: Active / Cold / Archive	使用热度与检索优先级，不隐含删除
Version: Current / Superseded / History	版本替代与历史保存
derived.version_status	派生对象的 draft / current / superseded / historical

这些轴不替代 知识准入 的 pending/active/quarantined。业务修订不直接覆盖原件、文本、Card、反馈或决策；删除另走第七章的授权处置流程。

兼容与发布。按精确父版本、schema 和来源范围判断 compatible/stale；缺失父链保留 lineage_unknown，不能猜配。新 Card 不会自动使旧 Analysis 获得新组合资格。发布前冻结 manifest，分别检查结构兼容、coverage、paper outcome、用户选择和成本决定；确认精确对象集并获授权后执行发布，以独立 receipt 和 Publication Ledger 留痕。canonical 移动、撤回与替代另记事件。

质量评估 质量保证



图 15 · 质量评估 内部流程

输入 → 输出： 活跃库、审核回执、运行和谱系记录 → 质量报告、退化告警与处置建议。

依赖： 证据审核 执行单次内容校核，文档处理 提供转换质量依据，模型服务 调用对应角色，运行记录 提供运行事实，决策记录 记录金标准和配置变更理由；接收 研究机会/知识回流 等质量信号。

质量评估 采用随机抽检、风险抽检和哨兵回归。高权重、高引用、拟用于论文或曾有审核分歧的内容优先；更换模型、Prompt 或相关规则后按对应测试包复核，不要求所有内容每次全文重审。

质量轴	检查内容
literal_fidelity	文字、数值、单位、引文是否忠于来源
evidence_scope_coverage	证据是否覆盖主张的条件、范围及比较对象
cross_artifact_consistency	Card、Pack、Analysis、审核和发布物之间是否一致
scientific_plausibility	统计口径、单位、样本、时间及数量级是否合理
lineage_freshness	父产物组合是否兼容、是否陈旧

五轴分别记录证据和结果，不以一个总 PASS 隐藏未评估项。普通问题给限制与复核提示，核心不支持、关键谱系失效或误导性数值给机器可读阻断/人工建议；质量评估 不编辑原件、不替 知识准入 改状态，也不建立第二条生产流水线。

数值与页面角色。直接比较前对齐 metric、unit、条件、统计类型、时间、样本和 comparator；不能对齐则标 not_directly_comparable。合理性检查只给提示，不自动纠正原始数据。OCR 区分正文、封面、目录、页眉页脚、参考文献和未知角色，不能把任意页面数字当正文事实。

哨兵与金标准。按角色维护抽取/蒸馏、reviewer 漏判与变异、检索/嵌入及 OCR 测试。每个 revision 冻结完整 Form、Gold、scorer 和 manifest，并跨模型复用；Gold 不进入受测模型请求。订正须保留原值、来源、日期及新 revision，经 决策记录 留痕。公开 commitment 或 locator 不能替代完整考试包。

参考包按权属分轨：精确降密的 REFERENCE_EXAM_PACK 才可入 Git；PRIVATE_HOLDOUT_PACK 不入 Git；FORMAL_LOCAL_REFERENCE_PACK 可完整本地使用但整包隔离，不据此宣称盲测资格。

知识库健康度保留未审、失败、过期、断链和衍生挤占指标。原 QUALITY-ASSURANCE 的替代任务完成门没有把原 B ERROR 或 12 份五轴 not_assessed 改成质量通过。

研究报告 研究变更日志



图 16 · 研究报告 内部流程

输入 → 输出： 一段时间内的研究事件 → 日、周、月变更报告。

从 运行记录/知识准入/版本与谱系 等来源规范化、去重并生成不可变 ResearchEvent，再由 change_digest_primary 等获准方式整理。报告保留事件来源和聚合谱系，分别表达尝试结果、论文终态、发布与配置变化。

日报关注新增、修改、待审和失败；周报关注重要进展、文献、未完成审核及潜在张力；月报关注结构变化和长期待办。研究报告 只报变化、风险与待办，不形成最终科研结论，也不改知识准入状态。

文献发现 文献发现



图 17 · 文献发现 内部流程

输入 → 输出： 主题、关键词、作者、期刊或引用链 → 有来源、有推荐理由的外部候选。

本版实际来源为 arXiv 与 Crossref；其他来源仍须独立建设。外部连接与回执由连接框架管理，需要模型判断时才调用 模型服务，不把所有书目 HTTP 请求都当作模型调用。

身份聚类仅对无冲突精确 DOI/arXiv ID/PMID 自动去重；题名、作者等弱证据或标识冲突进入 OPEN 人工复核。同一 work 的预印本、会议版、AAM、VOR 和 arXiv 版本保留为不同 manifestation。

新颖性按 publication、first-seen、library、direction 四轴记录 TRUE/FALSE/UNKNOWN。摘要级方向估计保留估计标签，UNKNOWN 不改写为 TRUE。来源 canary、Shadow 与 controlled activation 分开验证和批准。

两道人工门： 第一次批准只允许隔离 文档处理→证据提取→证据审核 生成 pending CandidateCard，不生成 Analysis；第二次批准才允许对精确集合进行正式晋升。晋升使用幂等、WAL、双锁、补偿和 receipt-last 协议；失败不得留下成功回执。离线合成测试不表示真实晋升已经发生。

研究推荐 主动知识获取



图 18 · 研究推荐 内部流程

输入 → 输出： 研究方向、有限候选和获准行为信号 → 有依据的推荐与待确认策略建议。

研究推荐 建立在 文献发现 之上，使用 CORE、ADJACENT、BRIDGE、HORIZON、COVERAGE_REPAIR 五通道组织有限 Slate，保留通道分量、留白和覆盖/极化信息，不制造掩盖差异的统一分数。

曝光、抑制和再出现写入 append-only ExposureLedger。抑制绑定 work_cluster_id、direction_id、direction_revision，不向相似文本、向量近邻或其他方向传播；再出现需有新依据。弱信号达到阈值只产生待人工确认、尚未应用的 policy proposal。

研究推荐 可以发现与推荐，不自动导入、赋高权重、改变策略或放行；不承担写作、文件输出或发布执行。桌面的近期兴趣自动推荐仍有未关闭实现缺口。

五、共用规则

5.1 状态必须带对象和作用域

状态对象	状态或证据	所有者/解释
能力设计	proposed / approved / superseded	设计批准状态
能力实现	not_started / partial / implemented	代码或契约是否存在
能力验证	untested / tested / qualified	仅对对应证据范围成立
能力部署	disabled / pilot / active / retired	允许的实际使用范围
任务运行	frozen / running / completed / aborted / invalidated	runner 管理运行生命周期
任务验收	PASS / FAIL / NOT_ASSESSED	与运行、机器 verification_result 分开
Card 准入	pending / active / quarantined	知识准入 按 scope 和依据执行
Card 完成度	pending_review / complete / passed_with_omissions	审核处置闭包，不是抽取覆盖
Card 质量	schema、抽取覆盖、字段可信、校验证据分别记录	validation_evidence 从 证据审核/知识准入 依据派生，不另造持久化 validation_status
发布	not_requested / not_published / published / publication_failed	运行记录/版本与谱系 保存独立发布事实

模型 profile 的可用性/治理轴见 模型服务，数据使用/版本轴见 版本与谱系。名称相近不代表同一事实：任何展示或统计都不能只用一个未命名的 active 或 completed 代替这些状态。

5.2 数据处置权贯穿全链

数据归属与敏感度是不同属性。当前 Card 使用 self / entrusted；自有内容按获准配置使用，受托、无权处置或权属未知的数据默认本地处理，缺本地能力时停止相应调用。额外授权使用可审计的 policy/decision 记录，不自行增加 schema 枚举。

凡把数据交给模型，包括 OCR、嵌入、蒸馏、分析、审核、缓存和受控 CLI，都先检查权属。OCR 在编码、上传前检查；Context Pack 聚合与下游传递不得丢失约束。通道在本机启动、使用本地端口或改走另一供应商，都不能代替无外传证明。

会话采集、模型精炼/外传、正式入池分别授权。诊断只使用获准探测材料，不能拿受托数据测试外部能力。凭据由受控凭据存储管理，配置只保存引用，日志和导出不含明文 key/token、cookie 或 browser-storage 值。

5.3 部分输出与失败

普通且可分离的问题允许降级、省略、needs_review 或 tombstone，保留可用部分并列出口；核心证据失败、核心处置未闭合、关键谱系不兼容或输出将误导时才阻断。质量判断由对应所有者形成，状态变更由已实现的知识准入 scope 执行。技术重试、语义返修和新 run 的责任及预算不能互相替代。

5.4 执行分类与成本证据

一次调用分别记录 process_transport、inference_location、access_mode、billing_mode。API 经 CLI 发出仍是 API；本机进程不代表本地推理。满足 subscription_session 与 subscription_entitlement 的逐调用费用适用性可为 N/A，本地计算另记资源消耗。

费用适用性、金额是否已知和金额来源是不同字段。订阅 CLI 的本轮货币金额不可得时可以是 UNKNOWN，不与适用性 N/A 冲突；两者都不能填成 0 或免费。API 使用对应有效日期价格，actual_cost、估算与缺价分开，失败和重试仍记账。

桌面当前费用视图按 run/stage/physical attempt 去重，仅覆盖当前 profile 的已接入回执，按币种区分 ACTUAL、ESTIMATED、UNKNOWN、CONFLICT，不是完整账户账单。后端新增字段不自动表示前端已展示。

usage 保留缓存命中/未命中输入、总输出、reasoning、可见输出与完整延迟。reasoning 是 output 子集，不能再相加；可拆分时 visible output = output - reasoning，缺失保持未知。会话累计 usage 须按同一精确 session 与上次依据逐字段差分，累计倒退或不一致不作为已核验本次用量。

5.5 输入缓存与会话续接

缓存不复用审核结论。稳定规则及同篇获准来源前置，动态任务和精确修复目标后置，使供应商有机会复用输入计算；每项任务仍发新请求，生成新输出并执行原 schema、来源和审核检查。桌面这一路不是复用 Core 的旧答案缓存。

缓存能力按 API、模型和真实通道识别。未知能力保持 UNKNOWN，不发送未确认支持的厂商参数。修复只整理本来获准的候选来源，不能为凑命中而把全文塞入短修复，也不能扩大目标允许引用的范围。

已验证 Codex 路线使用 exec 创建会话、resume 指定 exact UUID，禁用 --last。角色、模型/profile、来源、service、workspace、传输 schema 和实现 revision 参与身份绑定；每次仍独立核验业务 schema、UUID、usage 与回执。应用空闲复用期限不等于服务端 TTL。到期、先前失败、未完成或身份不明时按合同冷请求、新建隔离 scope 或阻断；并发锁冲突和损坏记录不能混用旧会话。

本轮实测限于 DeepSeek API 与 Codex CLI。C59 - C65 的共享代码和证据已正式化并推送，但未据此重打包、部署或完成 Desktop。成本比较须保留原费用、墙钟、工作量和输出量；定价反事实不等于代码因果收益，不能保证全部命中或普遍提速。

六、桌面应用与交互

6.1 应用层

Windows 主栈采用 pywebview + PyInstaller + Edge WebView2，承接 Python ApplicationFacade。设计基线记录 pywebview 6.2.1、PyInstaller 6.22.2；具体构建以其冻结依赖清单为准。Electron 仅是需后续证据与设计决策记录触发的条件备选。

调用关系：HTML/CSS/JS → IPC command/event → Application Service → ApplicationFacade → 业务模块。Control Store 保存作业、视图和恢复所需状态，断连或重启后重建投影。UI 不直接写模块状态；资料库读取 canonical 来源、产物和谱系，不复制成第二套知识权威。

页面以已采用的 HTML 为视觉基线，保留移植映射，在相同 WebView2、viewport、DPI、theme、font 与 fixture 下核对截图、样式、布局和交互。FakeFacade 只作视觉流程验证，真实保存状态和后端调用另验；普通启动不以示例数据冒充用户资料。

6.2 主要界面

界面	核心行为与边界
设置	三种界面语言、模型档位、Thinking、凭据引用和能力状态；先验证再原子应用，失败恢复旧值
收件箱/当前任务	管理 intake、去重、冲突、dispatch 和节点；按合同暂停、取消、恢复、重试或覆盖配置
消息/工作日志	区分 read 与 acknowledged；用稳定 locator 跳转任务、节点和产物；报告保留事件谱系
资料库/会话库	读取来源和输出投影；历史采集与知识入池分权，来源类型明确
模型考试/费用	展示具体 role、Form、版本和时间的资格；费用按证据类型展示，不冒充完整账单
文献发现/研究报告	继承 文献发现/研究推荐 双门与 研究报告 只报变化边界，不因页面存在而推定功能全开

界面分别展示运行、论文结果、发布、结构、审核依据、字段可信、覆盖与谱系。passed_with_omissions 展示可用产物和具体删除原因；未审核、未知谱系和陈旧组合明确提示。技术重试与业务返修分别计数。

CapabilityState 的 availability 为 ready/disabled/not_configured/not_applicable/blocked，qualification 为 qualified/not_qualified/not_assessed，effective_enabled 为独立布尔值。required 不可用时阻断，optional 不可用时列出降级。

普通、高级、开发者模式不改变数据和生产权限。Safe Mode 回到只读 official_core，不加载自定义代码、不合并覆盖层，用户数据只读、生产 writer 关闭。doctor/support 提供诊断与公开安全导出，不隐含修复或启用

授权。

6.3 桌面九节点执行图

节点	职责	关键依赖
01 DOCUMENT_INGEST	文档处理	文档处理 转换、清洗、切块及来源
02 CHUNK_EMBEDDING	原文向量化	固定本次向量空间
03 CARD_DISTILL	生成卡片	证据提取 与本地硬门
04 CARD_CROSS_CHECK	核对卡片	按冻结审核合同触发
05 CARD_ADMISSION	卡片准入	知识准入 依据与 scope
06 CONTEXT_PACK	整理分析材料	检索空间来自 02，容量预算来自 07
07 ANALYSIS	生成分析	研究分析 与本次 Pack
08 JUDGMENT_CROSS_CHECK	核对分析	独立审核或明确的跳过依据
09 HUMAN_FINAL	人工判断	呈现证据、异议及遗漏

06 不是新增的第十个 reranker 节点。设置层将 embedding/reranker 分开，不表示 runtime 已启用后者；当前桌面 bridge.rerank 禁用并退回距离序，OCR adapter 也没有因其他模块的资格而自动接通。长任务按能力设置预算，使用 spool/resume、心跳和流式 IPC，仍保留取消、费用与重试上限。

6.4 桌面审核维护的限定流程

Card: 蒸馏 → 初审 → 一次问题项修复 → 仅变更项 Delta 复审 → 必要时留痕逻辑移除 → 按既有依据准入。
passed_with_omissions 是带遗漏的可用结果，不应误判为整卡失败。

Analysis: 生成 → 代表性独立审核 → 一次 exact-target 修订 → 独立 Delta → 通过或受限逻辑剔除 → HumanReview。未改 claim hash 保持；只有真实 Delta 后仍有异议的独立判断才有剔除资格，审核缺失、过期或 deferred 不算。至少保留一项文献支持，且不删除某个已有 facet 的最后支持，否则阻断。原文、修订、来源、异议、谱系和 tombstone 一并保留。

6.5 会话采集、精炼与内置文档

会话库使用 PREFLIGHT 核验身份与授权，FULL 保存历史，INCREMENTAL 从成功游标更新；保留 immutable snapshot、conversation graph、last-complete、lineage 与 heartbeat。持续有进度的长任务不能仅因创建时间较早就被判定失活。

用户显式选择 Edge、Chrome 或 Brave，并记录浏览器、扩展版本/目录和 session identity。只读采集限于获准的官方导出/API、现有登录态可见 UI 或 exact local CLI root；不读取 cookie/storage 值，不独立登录或处理 2FA，不调用隐藏接口。浏览器未安装按环境缺失报告。

采集后执行同文件去重、全量或增量精炼，形成 11 类 refinement 候选及 5 类受控目的地选择。用户可 ACCEPT、EDIT、REJECT、DEFER；采集授权不自动授权外传或入池。对话内容不是文献事实来源，进入知识池仍须相应目的地合同与审核。

内置操作文档采用独立 HTML/CSS/JS 与可替换 Markdown，原型含 6 章、24 篇文章，离线加载并限制外部资源。原型检查通过不表示已集成 Memorive.exe；“确认复核”只表示已阅读/复核，不直接改变权威、正式入池或发布。

6.6 原生交互、榜单与安装入口

原生窗口、菜单、2D 桌面助手、状态动画和单 EXE 分项验证；局部窗口修复不能扩展为全部跨屏、Snap、DPI 或退出行为已通过。

Console 优先处理事件，对重型 snapshot 节流并有界退避，活动业务期间减少重投影。关闭依次等待 UI 请求、IPC/Console 回执、清理和进程退出；连接标签或单次 HTTP timeout 不替代真实退出证据。

外部模型排行榜仅供参考，不代替 Memorive 角色考试。数据源与版本须可定位，并保持 strict TLS。fresh isolated data directory 无缓存且关闭刷新时显示 NO_DATA_IN_ISOLATED_TEST；请求失败才是 FETCH_FAILED，旧投影才是 STALE_PROJECTION。正常在线来源链、数据新鲜度和 Console 连接分别验证。

安装器的浏览器回调须验证 source/navigation 后调度原生文件夹对话框，不能在不安全回调或错误线程中直接操作。作者机交互通过不替代用户笔记本或清洁 Windows 环境的测试。

七、存储、隐私与维护

原件、配置和索引分别保存

程序目录保存应用；用户选择的数据目录保存资料、会话、状态和生成产物。原件、可读文本、卡片、分析及其来源版本是需要保留的资产；检索索引是为它们提供查询的派生数据。修改和重建索引不应静默覆盖原始资料。备份时同时保留内容与版本关系，并在需要恢复前确认备份可读。

模型请求与凭据

API、CLI 和本地服务由用户配置。外部请求可能发送问题及选入的证据片段，应在使用前确认所选服务和资料范围。配置保存凭据引用，凭据值交由本机凭据存储管理；普通日志、文档和导出不应包含 Key、登录令牌或浏览器 Cookie。导入以前的设置时保留有效的本机引用，不自动复制或导出秘密。

更新与卸载

安装器在系统检查中提示缺少的组件，并分别管理程序位置和数据位置。卸载应用默认保留用户数据。版本更新应保留可恢复状态；已执行的任务保留当时的来源和模型配置，不能因为更新而改写旧的审核结论。

八、可用范围与扩展设计

文献处理、直接附件问答、引用回查、会话精炼、模型连接、模型排行榜及计费用量构成桌面工作台的主要入口。文献发现和主动推荐属于有单独条件的扩展设计，不能把设计描述理解为已自动启用的后台服务。

OCR、重排和审核的实际路径取决于适配器与模型能力。设置中出现某项配置，不等于每种文件或执行路线都已验证。浏览器采集也只能说明当前来源和实际采集范围；必须分别显示完整、部分和失败，不能把一次成功外推到全部历史会话。

质量抽检、真实历史迁移和长期推荐效果有各自的验证范围。运行记录、局部检查和完整安装验收分别留档。本轮命名与文档修改仍在私有仓库中整理；原有安装包不自动代表修订后的源码，公开分发由单独的发布决定控制。

十、模型排行榜与公开来源

排行榜用于外部选型参考，展示模型、供应商、能力指标、输入与输出价格、币种、来源日期和刷新状态。排序、筛选和收藏应保留当前筛选条件，并在来源不可用时显示失败状态，不把空结果解释为模型不存在。公开榜单只描述其覆盖的任务与时间范围，不能证明某个模型适合当前研究任务。[R1][R2]

LiveBench 是能力数据的公开基准来源；其主项目公开评测任务与结果，new-livebench 展示分发布日期的数据表、细分任务和成本与质量的比较。Memorive 借鉴了分维度比较、版本日期和来源可追溯的呈现方式；价格目录另从实际服务目录取得，不能把公开目录价写成个人实扣。此处是数据来源与信息架构参考，不宣称复制 LiveBench 的代码、算法或分数。[R1][R2]

设计项	Memorive 呈现	核对边界
能力	标明基准、分数与日期	不同基准不可直接混排
价格	输入/输出每百万 token 与币种	公开参考，不是本次账单
状态	刷新时间、来源失败与缺项	保留未知，不填零

十一、会话管理与网页来源

会话管理采用来源筛选、搜索、分页或显示条数、详情阅读与精炼入口。Codex、Claude Code、本机文件导入和浏览器来源需保留来源身份、同步时间、首尾消息与只读边界。浏览器当前页录入、首次全量采集和后续增量采集要区分范围与完成状态；会话精炼输出作为新任务与成品版本保存，不覆盖源会话。

该入口的信息架构与交互参考 CC Switch 的 Session Manager：统一浏览跨工具会话、搜索、详情和恢复路径。Memorive 的差异是把会话接入研究资料流，提供精炼任务、资料库成品与人工复核。现有详细设计曾明确标注该参考关系；本文件继续在公开设计层面标注，不表示会话数据互通或代码复制。[R3][R4]

十二、计费与用量底部面板

底部「计费与用量」面板是可开合的统计区域。工具栏选择全部记录或可归属的本任务、近 7 天 / 近 30 天 / 本月、模型与刷新；主体在费用（含估算）、请求次数和 Tokens 之间切换，图表跟随筛选变化。若本任务归属未完整，该选项保持不可用，不能把全局费用冒充单一文献费用。费用分列实际与估算，请求次数包括失败与重试，Tokens 分列输入和输出。缺失证据保留未知。

信息组织参考 CC Switch 的 Usage Statistics 文档：按来源区别 API 请求与 CLI 日志，分列 token、缓存命中和估算费用，并提供筛选与请求记录。Memorive 的底部面板是自己的筛选和图表视图；需要单次明细时进入模型与计费的计费列表。研究问答回答下方的单次用量回执则是另一个视图。此引用不表示复制 CC Switch 的代理拦截或全部统计能力。[R5]

字段	显示规则	不能推断
统计范围	全部记录与本任务分开；不完整时禁用	全局数不能当作单任务数
费用与用量	实际/估算分列；请求含失败重试；输入/输出分列	未知不是零，估算不是实扣
来源通道	API、CLI、本地分别标识	通道成功不代表任务质量

十三、参考项目与使用边界

以下是经过核对的公开 GitHub 参考。引用说明借鉴或数据来源的具体范围；Memorive 的现有实现、历史来源和软件许可仍需各自证据，不因列出项目而自动成立。

标记	项目与位置	本文件引用范围
R1	LiveBench/LiveBench	公开基准与任务结果来源
R2	LiveBench/new-livebench	发布日期、细项和成本比较的展示参考
R3	farion1231/cc-switch	跨工具会话管理的信息架构参考
R4	CC Switch Session Manager	会话入口、列表与详情的设计参考
R5	CC Switch Usage Statistics	用量字段、缓存与费用估算的呈现参考